

Aufgabe 3 – Der Sportplatz

Extremwertaufgaben · Vertiefung der Differentialrechnung · Jg. 12

Name: _____

Klasse: 12 _____

Datum: _____

Lösung – so kann dein Blatt aussehen. Die blauen Einträge sind das, was in die Kästen gehört.

Ein **Sportplatz** wird neu gebaut.

Außen liegt die Laufbahn.

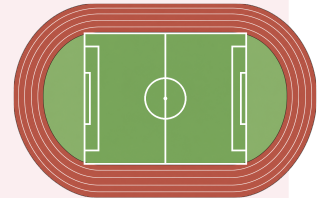
Sie besteht aus **zwei Geraden** und **zwei Halbkreisen**.

Die Laufbahn ist genau **400 m** lang.

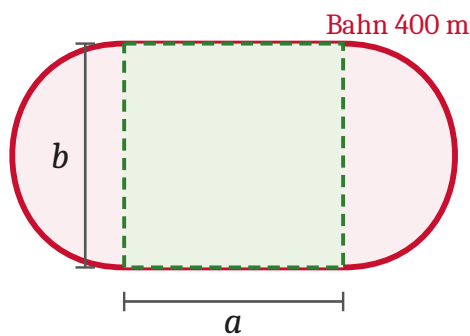
Innen liegt das **rechteckige Spielfeld** (weiß markiert).

Das Spielfeld soll möglichst groß werden.

Berechne die Maße und den größten Flächeninhalt.



0 Skizze anfertigen und beschriften



1 Gesuchte Größe notieren

$$A_{\max} = ?$$

2 Hauptbedingung (HB) aufstellen

$$A = a \cdot b$$

3 Nebenbedingung (NB) aufstellen

$$400 = 2a + \pi \cdot b$$

zwei Geraden + zwei Halbkreise = ein Kreis

4 NB nach einer Variablen umformen

$$2a = 400 - \pi b \quad | : 2$$

$$a = 200 - \frac{\pi}{2} b$$

5 Variable in die HB einsetzen

$$A = \left(200 - \frac{\pi}{2} b \right) \cdot b$$

6 HB vereinfachen und ableiten

$$A(b) = 200b - \frac{\pi}{2} b^2$$

$$A'(b) = 200 - \pi b$$

7 Ableitung = 0 setzen und auflösen

$$0 = 200 - \pi b \quad | + \pi b$$

$$\pi b = 200 \quad | : \pi$$

$$b \approx 63,66 \text{ m}$$

8 Ergebnis in die umgeformte NB (4) einsetzen

$$a = 200 - \frac{\pi}{2} \cdot 63,66 = 200 - 100$$

$$a = 100 \text{ m}$$

9 Beide Werte in die ursprüngliche HB (2) einsetzen

$$A_{\max} = 100 \text{ m} \cdot 63,66 \text{ m}$$

$$A_{\max} \approx 6366 \text{ m}^2$$

10 optional: Nachweis, dass ein Maximum vorliegt

$$A''(b) = -\pi \approx -3,14$$

$$-3,14 < 0 \Rightarrow \text{Maximum}$$

Antwortsatz

Das Spielfeld wird am größten, wenn die beiden Geraden je 100 m lang sind und das Rechteck etwa 63,66 m breit ist: $A \approx 6366 \text{ m}^2$.

Genau die Hälfte der 400 m entfällt damit auf die Geraden.